Hes·so VALAIS WALLIS

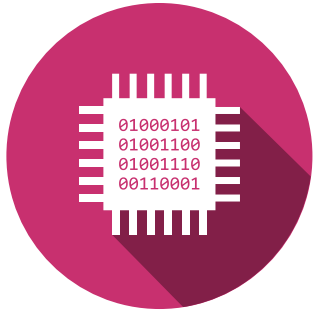
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Conception numérique (DiD)

Répresentation numériques et codes

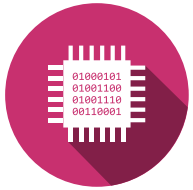
NUM

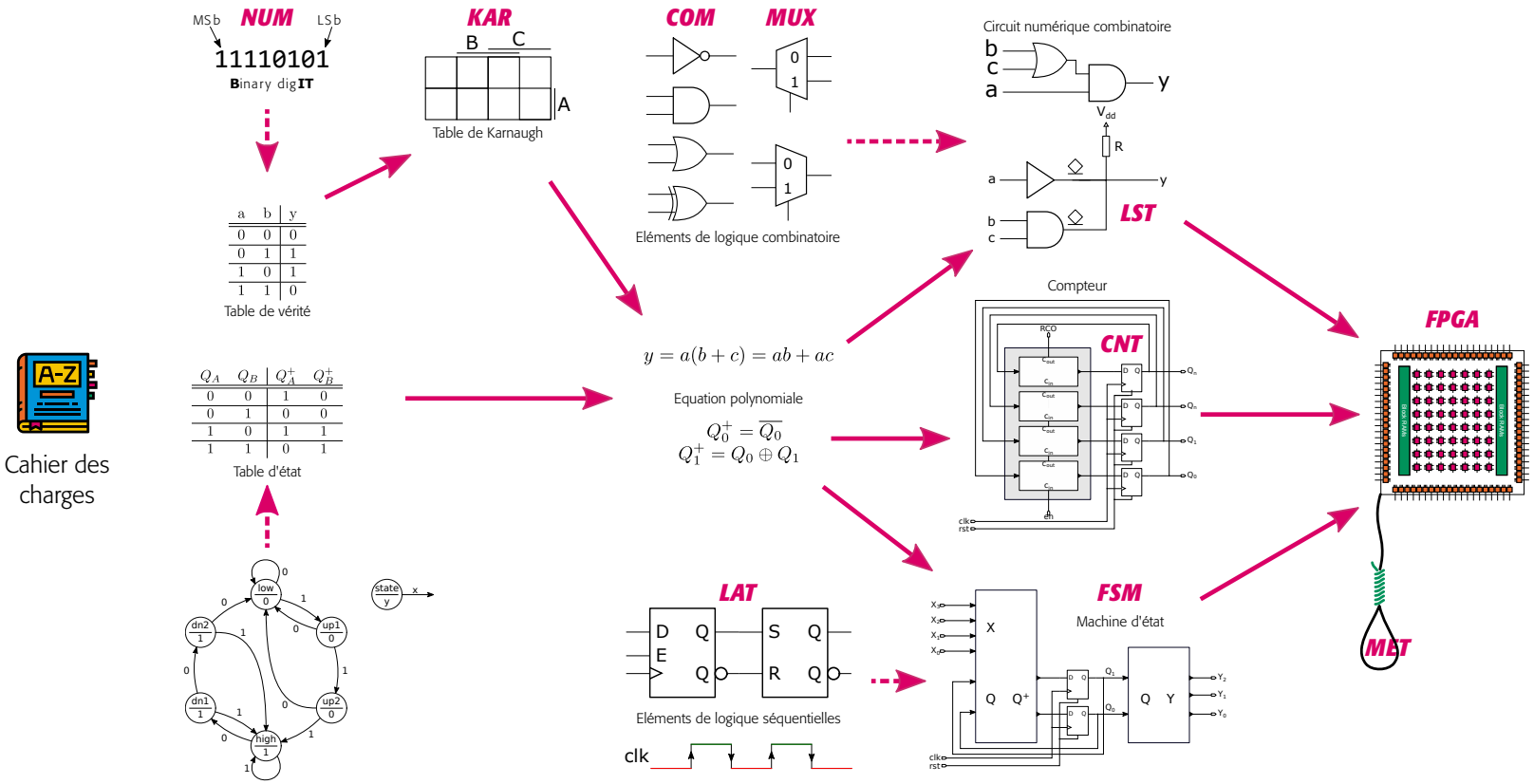
Filière Systèmes industriels
Filière Energie et techniques environmentales
Filière Informatique et systèmes de communications



Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch
Christophe Bianchi christophe.bianchi@hevs.ch
François Corthay francois.corthay@hevs.ch

Situation du thème dans le cours

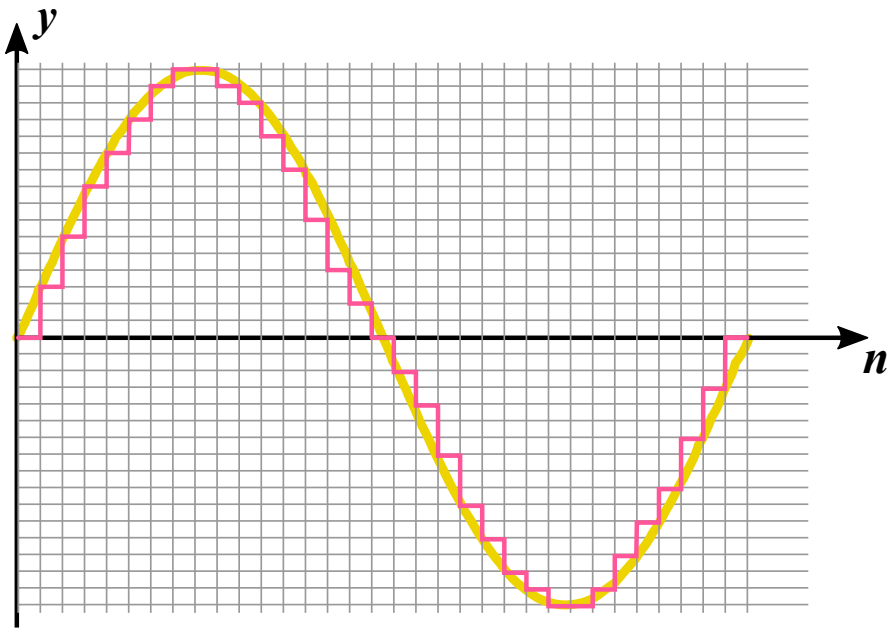




Contenu

- **Systèmes de numération**
  - Système décimal
  - Système binaire
  - Système hexadécimal
- Conversions entre systèmes de numération
- Opérations sur les nombres logiques
- Codes
- Nombres arithmétiques (signés)

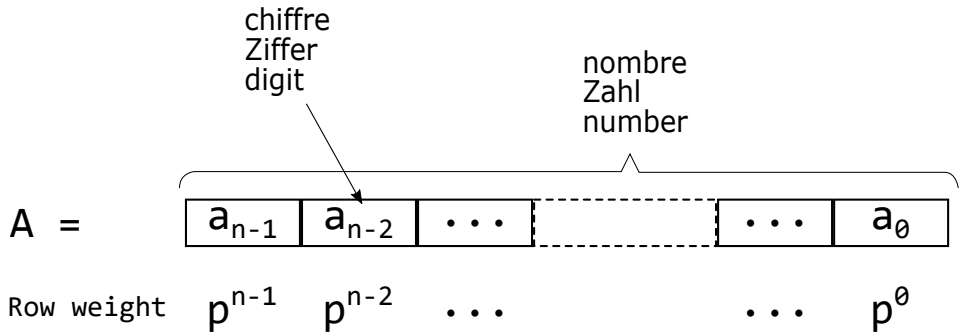
Passage de l'analogique au numérique

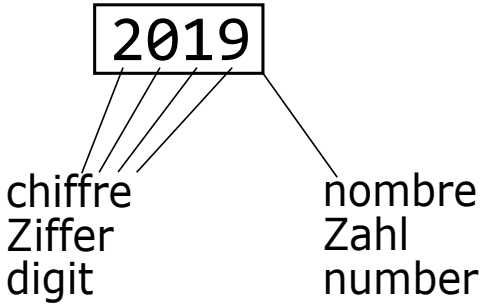


- Temps et amplitude discrets
- Intervalle de temps dépendant de la fréquence
- n: numéro d'échantillon (exemple: 32 échantillons sur la période)
- y: amplitude du signal (exemple: 32 valeurs possible)

Représentation générale des nombres entiers

Selon le système de numération par position, un nombre se compose de chiffres





En base 10, p=10

Système décimal

De manière générale l'homme utilise la base 10

10 symboles : 0,1,2,3,4,5,6,7,8 et 9

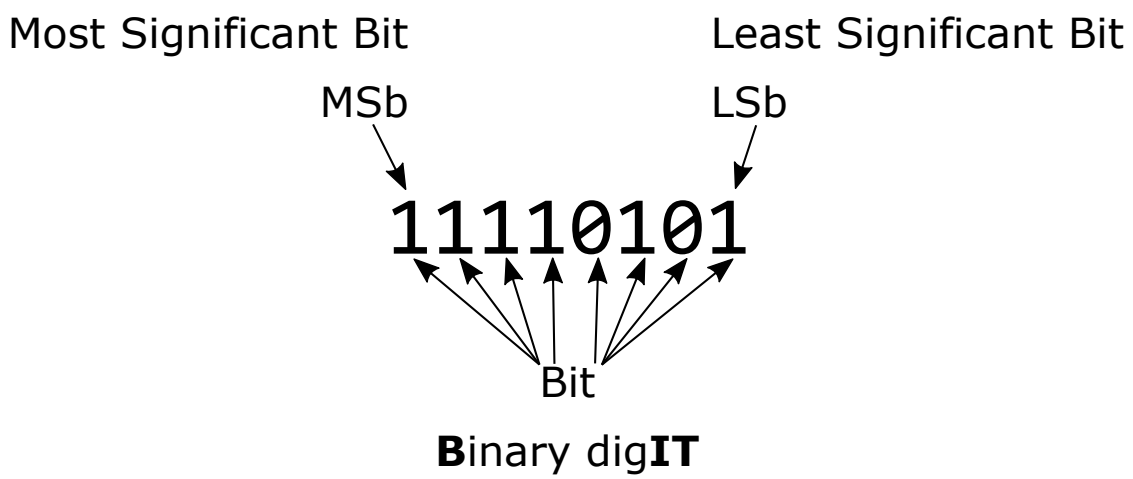
Chaque position correspond à une puissance de 10
⇨.... 1000, 100, 10, 1

Exemple: $245_{10} = 2*10^2 + 4*10^1+5*10^0$

Système binaire

le Bit

- Les ordinateurs travaillent en base 2
- 2 symboles : 0 et 1
- un chiffre binaire (0/1) s'appelle un BIT (**B**inary dig**IT**)



Exemple: $11110101_2 = 1*2^7+1*2^6+1*2^5+1*2^4+0*2^3+1*2^2+0*2^1+1*2^0$

Système binaire

le Byte

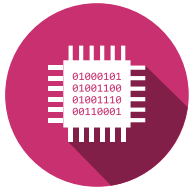
- 8 BIT forment un Byte (octet)

11110101

8 Bit = 1 Byte

- Using IEC standard:
  - 1 KiB = 1’024 bytes (Note: big K)
  - 1 MiB = 1’024 KiB = 1’048’576 bytes
  - 1 GiB = 1’024 MiB = 1’048’576 KiB = 1’073’741’824 bytes
- Using SI standard:
  - 1 kB = 1’000 bytes (Note: small k)
  - 1 MB = 1’000 kB = 1,000,000 bytes
  - 1 GB = 1’000 MB = 1’000’000 KB = 1’000’000’000 bytes

Système hexadécimal



- 16 symboles
- Puissance de 2 ($16 = 2^4$)
  regroupement des bits par 4
- Permet d'écrire des nombres binaires sous forme compacte

Decimal	Hexadecimal	Binary
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Contenu

- Systèmes de numération
- **Conversions entre systèmes de numération**
  - binaire ⇨ décimal
  - décimal ⇨ binaire
  - hexadécimal ⇨ binaire
  - binaire ⇨ hexadécimal
  - hexadécimal ⇨ décimal
  - décimal ⇨ hexadécimal
- Opérations sur les nombres logiques
- Codes
- Nombres arithmétiques (signés)

Conversion

binaire ⇨ décimal

Addition des poids des positions (puissance de 2) où se trouve un 1

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1	0	1	0	1

$$128+64+32+16+4+1 = 245_{10}$$

Conversion

décimal ⇨ binaire (petit nombre)

- Recherche des puissance de 2 à prendre en compte pour que la somme fournisse le nombre décimal donné
- Commencement à partir des bits de poids forts

$$77_{10} = \cancel{128}+64+\cancel{32}+\cancel{16}+8+4+\cancel{2}+1$$

0 1 0 0 1 1 0 1

Conversion

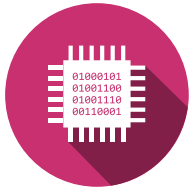
décimal ⇨ binaire (grand nombre)

- Répéter la division par 2 du nombre décimal donné jusqu'à ce que le quotient soit 0
- Le reste de chaque division donne un bit supplémentaire du nombre en commençant par le bit de poids faible

```
245 / 2 = 122 + remainder 1
122 / 2 = 61  + remainder 0
61  / 2 = 30  + remainder 1
30  / 2 = 15  + remainder 0
15  / 2 = 7   + remainder 1
7   / 2 = 3   + remainder 1
3   / 2 = 1   + remainder 1
1   / 2 = 0   + remainder 1
```

$245_{10} = 11110101_2$

Exercices



- 3.1.c) Effectuer la conversion du nombre binaire pur suivant :

❑ $01001010_2 = ?_{10}$

- 3.2.a) Effectuer la conversion du nombre décimal suivant :

❑ $125_{10} = ?_2$

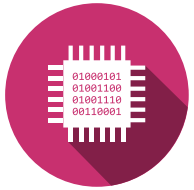
Conversion

hexadécimal ⇨ binaire

- Regroupement des bits par quatre en partant du bit de poids faible et conversion de ces groupes de quatre en leur équivalent hexadécimal

```
101 0111 1110 1010
 ↕    ↕    ↕    ↕
 5    7    E    A
```

Exercices



- 3.4.c) Effectuer la conversion du nombre binaire pur suivant :

❑ $11101011_2 = ?_{16}$

- 3.3.c) Effectuer la conversion du nombre hexadécimal suivant :

❑ $AB3D_{16} = ?_2$

Conversion

hexadécimal ⇨ décimal

- Addition des produits formés de chaque chiffre hexadécimal et de leur poids positionnel correspondant

F 5

$$15*16^1+5*16^0=245_{10}$$

Conversion

décimal ⇨ hexadécimal

- Répéter la division par 16 du nombre décimal donné jusqu'à ce que le quotient soit 0.
- Le nombre hexadécimal se compose alors des restes successifs de chacune des divisions sachant que le premier reste trouvé correspond au digit de poids faible et que le dernier reste correspond au digit de poids fort

```
245 / 16 = 15 + remainder 5
15  / 16 = 0  + remainder 15
```

$$245_{10} = F5_{16}$$

Contenu

- Systèmes de numération
- Conversions entre systèmes de numération
- **Opérations sur les nombres logiques**
  - Addition
  - Soustraction
  - Multiplication
- Codes
- Nombres arithmétiques (signés)

Addition de nombres binaires

- Comme dans le système décimal: du LSb au MSb avec propagation du report sur les colonnes suivantes
- Max 1 bit supplémentaire

```
                1 1
    2          0010
  + 6        + 0110
  ---        ------
    8          1000
```

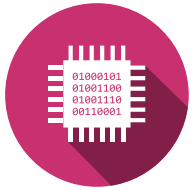
Soustraction de nombres binaire

- Comme dans le système décimal: du LSb au MSb avec propagation de la demande d'emprunt sur les colonnes suivantes

```
                    2
   11          1011
-   4        - 0100
                - 1
-------      --------
    7          0111
```

- Soustraction aussi possible avec une addition 11-4 = 11+(-4)

Exercices



- 4.1.b) Effectuer dans le système binaire l'opération suivante :

❑ $00001111_2 + 01011010_2$

- 4.2.c) Effectuer dans le système binaire l'opération suivante :

❑ $00110100_2 - 00101000_2$

Multiplication de nombres binaire

- Comme dans le système décimal: par suite de multiplications partielles et d'additions. Les multiplications partielles se limitent dans le système binaire à des décalages à gauche du premier multiplieur.

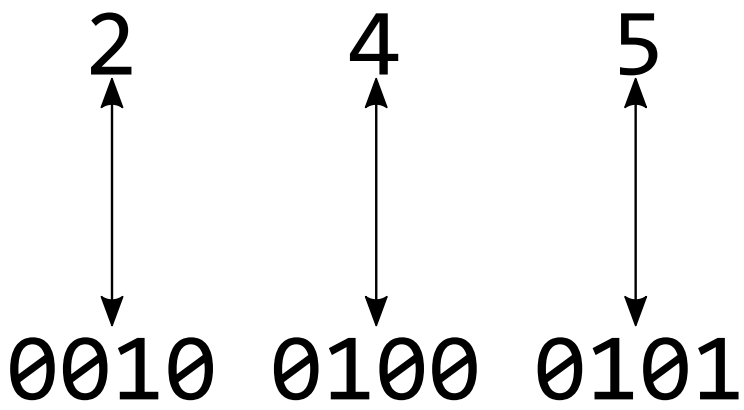
```
   11          1011   1st multiplier
 x 13    x     1101   2nd multiplier
 ----    ----------
  143      00000000   Initialisation
        +     1011
        ----------
           00001011   1st product
        +    0000     Multiplier shift
        ----------
           00001011   2nd product
        +   1011      Multiplier shift
        ----------
           00110111   3rd product
        +  1011       Multiplier shift
        ----------
           10001111   Result
```

Contenu

- Systèmes de numération
- Conversions entre systèmes de numération
- Opérations sur les nombres logiques
- **Codes**
  - Décimal codé binaire (BCD)
  - Code Gray
- Nombres arithmétiques (signés)

Binary coded decimal (BCD)

- Chaque chiffre d'un nombre décimal est représenté par son équivalent binaire
- Il faut 4 bits pour coder chaque chiffre décimal de 0 à 9
- Utilisé pour les systèmes d'affichage



- Arithmétique plus complexe!

Gray code

- Un code linéaire particulier conçu de telle sorte qu'un seul chiffre du nombre change lorsqu'on passe d'un mot au suivant
- Code de Gray
  binaire réfléchi
- Utilisé pour les encodeurs de position

$$b_3 = g_3$$
$$b_2 = b_3 \oplus g_2 = g_3 \oplus g_2$$
$$b_1 = b_2 \oplus g_1 = g_3 \oplus g_2 \oplus g_1$$
$$b_0 = b_1 \oplus g_0 = g_3 \oplus g_2 \oplus g_1 \oplus g_0$$

$$g_3 = b_3$$
$$g_2 = b_3 \oplus b_2$$
$$g_1 = b_2 \oplus b_1$$
$$g_0 = b_1 \oplus b_0$$

Decimal	Binary	Gray	
0	0000	0000	
1	0001	0001	Mirror
2	0010	0011	
3	0011	0010	Mirror
4	0100	0110	
5	0101	0111	
6	0110	0101	
7	0111	0100	Mirror
8	1000	1100	
9	1001	1101	
10	1010	1111	
11	1011	1110	
12	1100	1010	
13	1101	1011	
14	1110	1001	
15	1111	1000	

Gray code

0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Contenu

- Systèmes de numération
- Conversions entre systèmes de numération
- Opérations sur les nombres logiques
- Codes
- **Nombres arithmétiques (signés)**
    - Signe et amplitude (Bias Notation)
    - Complément à 1 (1st-Complement)
    - Complément à 2 (2nd-Complement)

Représentation par signe - amplitude

- Nombres positifs = nombres logiques
- Nombres positifs ou négatifs = nombres arithmétiques

- précéder le nombre par un bit dont la valeur est par exemple 0 lorsque le signe est positif et 1 lorsque le signe est négatif

	S							
+1	0	0	0	0	0	0	0	1
-1	1	0	0	0	0	0	0	1

$$-(2^{n-1}-1) \leq A \leq 2^{n-1}-1$$

$$-7 \leq A \leq 7 \qquad n=4$$

- Mais … double représentation du 0

Biased-Notation

- coder un nombre entier positif ou négatif A sous la forme d'un nombre N tel que $N = A + R$, où $\mathrm{R} = 2^{n-1} - 1$ est un biais positif choisi de telle sorte que N soit toujours positif .

Representation	Min		...		Zero		...		Max
Shift decimal	0	1		126	127	128		254	255
Decimal	-127	-126		-1	0	1		127	128
Shift binary	00000000	00000001		01111110	01111111	10000000		11111110	11111111

$$-(2^{n-1} - 1) \leq A \leq 2^{n-1}$$

$$-7 \leq A \leq 8 \qquad \text{n=4}$$

- Une seule représentation du 0
- Mais … représentation non idéale des nombres positifs (≠ représentation binaire du nombre logique), pas utilisée dans la pratique.

Complément à 1

- représentation biaisée mais appliquée uniquement aux nombres négatifs
- les nombres positifs restent inchangés
- $R = 2^n - 1$
- le complément à 1 se calcule très simplement par négation logique de tous les bits du nombre

```
125                                  = 01111101

-125   R-125=255-125=130=  10000010
```

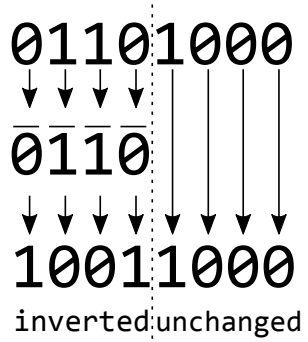
$$-(2^{n-1} - 1) \leq A \leq 2^{n-1} - 1$$

$$-7 \leq A \leq 7 \qquad n=4$$

- Mais … double représentation du 0
- Peu utilisé en pratique

Complément à 2

- Idem que complément à 1 mais avec $R = 2^n$, donc complément à 1 +1.
- le complément à 2 se calcule très simplement en parcourant le nombre de droite à gauche en appliquant la règle suivante : tous les bits rencontrés jusqu'au premier 1 y compris sont conservés, tous les suivants sont inversés.



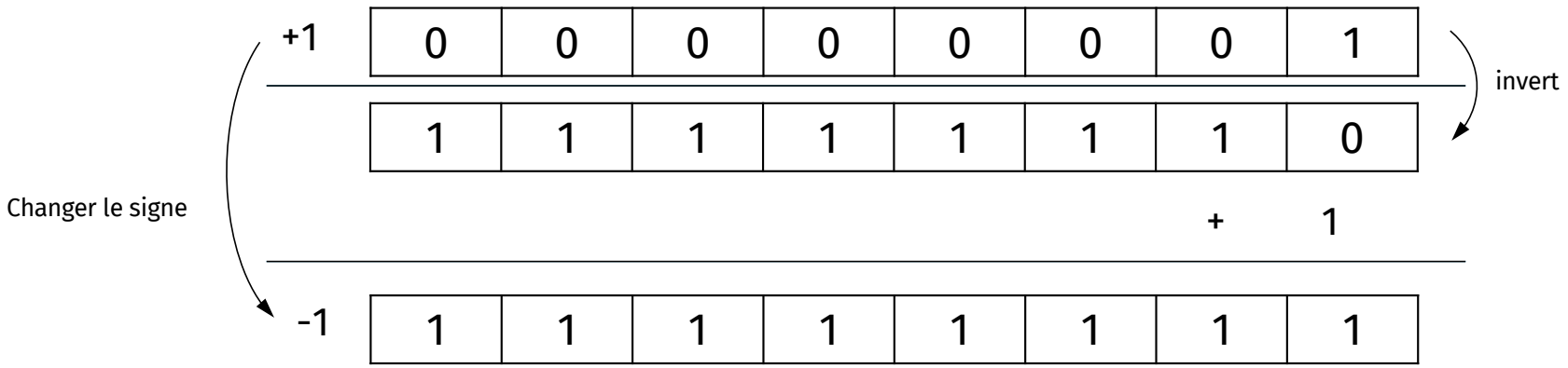
$$-(2^{n-1} - 1) \leq A \leq 2^{n-1}$$

$$-8 \leq A \leq 7$$

n=4

Complément à 2

- Extrêmement simple pour changer le signe

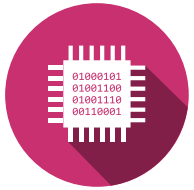


Complément à 2

Gammes

	0	0	0	
7	1	1	1	
6	1	1	0	
5	1	0	1	
4	1	0	0	
3	0	1	1	+3
2	0	1	0	+2
1	0	0	1	+1
0	0	0	0	+0
	1	1	1	-1
	1	1	0	-2
	1	0	1	-3
	1	0	0	-4
	0	1	1	
		DiD	NUM	

Exercices



- 6.1.d) Donner la représentation en signe-amplitude, complément à 1 et complément à 2 sur huit bits des nombres décimaux et binaires purs suivants :

❑ 00011010_2

❑ -104_{10}

Références

- [Max95] (anglais) Systèmes de numération
- [Alm89] (anglais) Exemples d'opérations
- [Wak00] (anglais) Exemples d'opérations, multiplication
- [Beu01] (allemand) Exemples d'opérations
- [Die88] (anglais) Exemples d'opérations

QUESTIONS

CAN BE ASKED BY ANYONE ANYTIME

WHY ARE THERE MIRRORS ABOVE BEDS
WHY DO I SAY UH
WHY IS SEA SALT BETTER
WHY ARE THERE TREES IN THE MIDDLE OF FIELDS
WHY IS THERE NOT A POKEMON MMO
WHY IS THERE LAUGHING IN TV SHOWS
WHY ARE THERE DOORS ON THE FREEWAY
WHY ARE THERE SO MANY SVCHOST.EXE RUNNING
WHY AREN'T ANY COUNTRIES IN ANTARCTICA
WHY ARE THERE SCARY SOUNDS IN MINECRAFT
WHY IS THERE KICKING IN MY STOMACH
WHY ARE THERE TWO SLASHES AFTER HTTP
WHY ARE THERE CELEBRITIES
WHY DO SNAKES EXIST
WHY DO OYSTERS HAVE PEARLS
WHY ARE DUCKS CALLED DUCKS
WHY DO THEY CALL IT THE CLAP
WHY ARE KYLE AND CARTMAN FRIENDS
WHY IS THERE AN ARROW ON AANG'S HEAD
WHY ARE TEXT MESSAGES BLUE
WHY ARE THERE MUSTACHES ON CLOTHES
WHY WUBA LUBBA DUB DUB MEANING
WHY IS THERE A WHALE AND A POT FALLING
WHY ARE THERE SO MANY BIRDS IN SWISS
WHY IS THERE SO LITTLE RAIN IN WALLIS
WHY IS WALLIS WEATHER FORECAST ALWAYS WRONG
WHY ARE THERE MALE AND FEMALE BIKES
WHY ARE THERE BRIDESMAIDS
WHY DO DYING PEOPLE REACH UP
HOW FAST IS LIGHTSPEED
WHY ARE OLD KLINGONS DIFFERENT

WHY ARE THERE SQUIRRELS

WHY ARE THERE TINY SPIDERS IN MY HOUSE
WHY DO SPIDERS COME INSIDE
WHY ARE THERE HUGE SPIDERS IN MY HOUSE
WHY ARE THERE LOTS OF SPIDERS IN MY HOUSE
WHY ARE THERE SPIDERS IN MY ROOM
WHY ARE THERE SO MANY SPIDERS IN MY ROOM
WHY DO SPYDER BITES ITCH
WHY IS DYING SO SCARY
WHY IS THERE NO GPS IN LAPTOPS
WHY DO KNEES CLICK

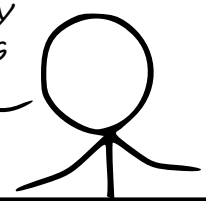
WHY ARE THERE DINOSAUR GHOSTS
WHY AREN'T THERE
WHY IS THERE HELL IF

WHY IS THERE CAFFEINE IN MY SHAMPOO
WHY HAVE DINOSAURS NO FUR
WHY DO IGUANAS DIE

WHY DO TWINS HAVE DIFFERENT FINGERPRINTS
WHY ARE SWISS AFRAID OF DRAGONS

WHY IS HTTPS CROSSED OUT IN RED
WHY IS THERE A LINE THROUGH HTTPS
WHY IS THERE A RED LINE THROUGH HTTPS ON TWITTER
WHY IS HTTPS IMPORTANT

WHY AREN'T MY ARMS GROWING



WHY ARE THERE WEEKS
WHY DO I FEEL DIZZY
WHY IS YKK ON ALL ZIPPERS

WHY AREN'T ECONOMISTS RICH
WHY DO AMERICANS CALL IT SOCCER
WHY ARE MY EARS RINGING
WHY IS 42 THE ANSWER TO EVERYTHING
WHY CAN'T NOBODY ELSE LIFT THORS HAMMER
WHY IS MARVIN ALWAYS SO SAD
WHY IS THERE A SWARM OF ANTS
WHY IS THERE PILEGRIM
WHY IS THERE LAVA
WHY ARE THERE SO MANY CROWS IN ROCHESTER
WHY IS TO BE OR NOT TO BE FUNNY
WHY DO CHILDREN GET CANCER
WHY IS POSEIDON ANGRY WITH ODYSSEUS
WHY IS THERE ICE IN SPACE
WHY ARE THERE ANTS IN MY LAPTOP
WHY ARE DOGS AFRAID OF FIR
WHY IS THERE NO KING IN EN

WHY IS EARTH TILTED
WHY IS SPACE BLACK
WHY IS OUTER SPACE SO COLD
WHY ARE THERE PYRAMIDS ON THE MOON
WHY IS NASA SHUTTING DOWN
WHY ARE THERE FEMALE

WHY ARE THERE GHOSTS

WHY IS THERE AN OWL IN MY BACKYARD
WHY IS THERE AN OWL OUTSIDE MY WINDOW
WHY IS THERE AN OWL ON THE DOLLAR BILL
WHY DO OWLS ATTACK PEOPLE
WHY ARE FPGA's EVERYWHERE
WHY ARE THERE HELICOPTERS CIRCLING MY HOUSE
WHY ARE THERE GODS
WHY ARE THERE TWO SPOCKS
WHY ARE MY BOOBS ITCHY
WHY ARE CIGARETTES LEGAL
WHY ARE THERE DUCKS IN MY POOL
WHY IS JESUS WHITE
WHY IS THERE LIQUID IN MY EAR
WHY DO Q TIPS FEEL GOOD
WHY DO PEOPLE DIE
WHY IS LIFE SO

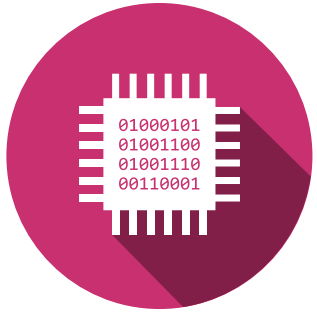
WHAT IS https://xkcd.com/1256/

WHY DO THEY SAY T-MINUS
WHY ARE THERE OBELISKS
WHY ARE WRESTLERS ALWAYS WET

WHY AREN'T THERE GUNS IN

Hes·so VALAIS WALLIS

Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften



Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch
Christophe Bianchi christophe.bianchi@hevs.ch
François Corthay francois.corthay@hevs.ch